

Roast Studio

操作マニュアル

家庭用スマート焙煎機のための
焙煎プロファイル設計・送信・記録ツール

本書は、インストールから、プリセットデータの取り込み、プロファイルの編集・送信、焙煎の記録・振り返りまでを一通り説明します。

2026年7月版

はじめにお読みください

本ソフトウェアは熱を発生させる焙煎機を遠隔で制御します。火災・火傷・機器故障のリスクがあります。ご利用の前に、次ページの「権利関係と免責事項」を必ずお読みください。

本ソフトは個人開発の非公式ツールであり、Panasonic社・IKAWA社その他いかなるメーカーとも提携・関連はありません。

権利関係と免責事項

本章は本ソフトウェアを利用するうえでの前提条件です。ご同意いただけない場合は利用しないでください。

安全に関する警告

⚠ 焙煎中は絶対に機器から目を離さないでください

本ソフトウェアは熱を発生させる焙煎機を遠隔で制御します。使用にあたっては火災・火傷・機器の故障などの重大なリスクがあります。

送信するプロファイル(温度・時間・風量)が安全な範囲かどうかは、利用者自身が確認する責任を負います。

本ソフトウェアが生成・送信する値は自動生成された「たたき台」であり、安全性・適切性を一切保証しません。

純正アプリ・純正の操作方法を優先し、本ソフトウェアはあくまで自己責任の実験用途としてご利用ください。

無保証・免責

本ソフトウェアは「現状有姿(AS IS)」で提供され、明示・黙示を問わずいかなる保証も行いません(商品性、特定目的への適合性、非侵害性を含むがこれに限りません)。本ソフトウェアの使用または使用不能から生じるいかなる損害(機器の損傷、火災、けが、データ損失、逸失利益等を含む)についても、作者・貢献者は一切の責任を負いません。利用は完全に利用者自身の責任(自己責任)において行うものとします。

著作権とライセンス

項目	内容
著作権	Copyright (c) 2026 Ossan's Coffee / Tomi
ライセンス	PolyForm Noncommercial License 1.0.0
許諾範囲	個人・非営利の範囲での利用・改変・再配布は自由です。商用利用には作者の個別許諾が必要です。
原文	同梱の LICENSE(英語・正文) / LICENSE.ja.txt(日本語参考訳)

非公式・非提携について

- ・本プロジェクトは個人が開発した非公式なツールです。
- ・Panasonic株式会社、IKAWA社、その他いかなるメーカーとも、提携・後援・承認・関連は一切ありません。
- ・「The Roast」「THE ROAST EXPERT」その他の名称・商標は各権利者に帰属します。本書・本ソフトウェア内でこれらに言及しているのは、どの機器・純正アプリと相互運用するかを説明するための記述(指名的言及)であり、権利者との関係を示すものではありません。

データの取り扱い(重要)

抽出したデータは再配布しないでください

本ソフトウェアには、Panasonic純正アプリやIKAWAサイト等に由来するデータ(プリセットプロファイル、豆情報、プロファイル画像、味チャート等)は一切含まれていません。

これらを使う機能は、利用者自身が、自分の環境から付属の抽出プログラムを用いてデータを用意した場合にのみ動作します(第3章・第4章)。

抽出したデータの権利は各権利者に帰属します。抽出は各自の私的利用の範囲で行い、再配布しないでください。

リバーエンジニアリングについて

本ソフトウェアには、Bluetooth Low Energy(BLE)通信の解析に基づく実装が含まれます。相互運用を目的としたものですが、機器・アプリの利用規約や各国法令との関係について、利用者自身をご確認のうえ、自己責任でご利用ください。

謝辞

「味を推測」タブのABCモードは、Jake Hu氏のABC焙煎理論に基づいています。

※ 本章の内容は、同梱の DISCLAIMER.md / LICENSE / LICENSE.ja.txt が正式な文書です。アプリ画面左上の「④ アプリについて / 権利表示」からも同じ内容を確認できます。

目次

第1章 このアプリでできること	5
第2章 インストール	6
第3章 プリセットデータの取り込み(Panasonic純正アプリから)	8
第4章 IKAWAプロファイルの取り込み	10
第5章 画面の構成	11
第6章 プロファイルを選ぶ・探す	12
第7章 プロファイルを編集する	14
第8章 「味を推測」の使い方	16
第9章 焙煎機に送信して焙煎する	18
第10章 焙煎の記録と振り返り	20
第11章 スマートフォンから使う	21
第12章 困ったときは	22
付録A 生豆紹介シートの取り込み(Panasonic公式通販から)	23
付録B 2026年8月の追加・変更	26

本書の読み進め方

はじめて使う場合は 第2章 → 第3章 → 第5章 → 第9章 の順にお読みください。

プリセットや豆の情報を使わない(自分でプロファイルを作る)場合、第3章・第4章はとばして構いません。

付録Aは、Panasonic公式通販で公開されている生豆の紹介資料を「豆の情報」タブに取り込むための任意の手順です。

付録Bは、本文をまとめた後(2026年8月)に追加・変更した機能の一覧です。関係する章を併記しているので、本文と合わせてお読みください。

第1章 このアプリでできること

Roast Studioは、家庭用スマート焙煎機の焙煎プロファイル(時間ごとの温度・風量の設計図)を、パソコンの大きな画面で設計し、焙煎機に送って実行し、その結果を記録・比較するためのツールです。

主な機能

機能	内容	参照
プロファイル編集	グラフ上の点をドラッグして温度・風量カーブを直感的に編集。点の追加・削除、温度の一括オフセットにも対応。	第7章
味を推測	焙煎理論(ABC)に沿って「Aフェーズを30秒延ばす」といった操作で、狙った味に向けてカーブを自動生成。逆に、今のカーブから期待される味も表示。	第8章
浅め/深めに調整	プリセットに対して、純正アプリと同じ調整量でワンタッチの微調整。	第7章
焙煎機へ送信	Bluetoothで焙煎機へプロファイルを送信。焙煎中は実測温度・風量・RoRをリアルタイムでグラフに重ね描き。	第9章
焙煎の記録	焙煎が終わると実測カーブが自動保存。豆・評価・カップコメントを後から追記でき、過去ログを重ねて比較できる。	第10章
購入豆の管理	買った生豆を登録し、どの豆をどのプロファイルで焼いたかを紐づけて管理。	第10章
スマホ対応	同じWi-Fi内のスマートフォンから専用画面で操作。焙煎完了の通知も受け取れる。	第11章

データを用意しなくても使えること

プリセットや豆の情報(第3章)を取り込まなくても、次の機能はそのまま使えます。取り込んでいない場合、該当するタブは自動的に非表示になります。

- ・ 自分でプロファイルを新規作成・編集して保存する
- ・ 「味を推測」でカーブを自動生成する
- ・ 焙煎機へ送信して焙煎し、実測を記録する
- ・ 購入豆の管理・焙煎記録の振り返り

第2章 インストール

必要なもの

項目	内容
パソコン	Mac または Windows
Python 3	入っていない場合は、起動時に自動で案内が表示されます
Tailscaleアカウント (任意・無料)	スマホの画面ロック中でも焙煎完了の通知を受け取りたい場合のみ必要です

手順

- 1 フォルダをダウンロードする GitHubのページで「Code」→「Download ZIP」を選び、ダウンロード後に展開してください。置き場所はどこでも構いません。
- 2 起動用ファイルをダブルクリックする 下の表から、お使いの環境と目的に合うものを1つ選んでください。
- 3 ブラウザが自動で開きます 初回はPythonの仮想環境(venv)作成と必要なパッケージのインストールが自動で行われ、数分かかることがあります。2回目以降はすぐ起動します。

ファイル	OS	説明
start_app.command	Mac	通常版。同じWi-Fi内の他端末からもアクセスできます。
start_app_https.command	Mac	通知対応版。スマホの画面ロック中でも通知が届きます(要Tailscale)。初回はTailscaleの導入・ログインもこのスクリプトが案内します。
start_app.bat	Windows	通常版
start_app_https.bat	Windows	通知対応版

サーバーを止めるには

起動時に開いたターミナル(黒い画面)で Ctrl+C を押すか、そのウィンドウを閉じてください。ブラウザのタブを閉じただけではサーバーは止まりません。

画面左の「終了」ボタンからも止められます(ブラウザで使っている場合のみ表示されます)。

起動時のトラブル

「開発元が未確認のため開けません」(Mac)

起動用ファイルを右クリック(またはControlキーを押しながらクリック)して「開く」を選び、表示される確認ダイアログでも「開く」を選んでください。

「適したPythonが見つかりませんでした」(Mac)

python.orgのダウンロードページが自動で開きます。「macOS 64-bit universal2 installer」をインストールしてから、もう一度起動用ファイルをダブルクリックしてください。お使いのMacに元から入っているPythonが古い、または今のMacの種類に合っていない場合に表示されます。

Apple Silicon搭載Macでの注意

ターミナル.appの「情報を見る」で「Rosettaを使用して開く」がオンになっていると、本来と異なるCPUモードで動作し、起動に失敗することがあります。本ソフトはこれを検知して自動的に正しいモードで起動し直しますが、根本的にはこの設定をオフにすることをおすすめします。

Macネイティブアプリとして使う(任意・上級者向け)

ブラウザのタブではなく、専用ウィンドウ・Dockアイコンで使いたい場合の手順です。

```
xcode-select --install # ████████████████████
cd macapp
./run.sh
```

以後も同じ `./run.sh` で起動できます(更新時は自動で再ビルドされます)。アプリ版では、ウィンドウを閉じる(`⌘Q`)で終了するとサーバーも一緒に停止します。

初回起動時のセキュリティ警告について

このアプリは正式な配布用署名(Apple Developer Program)を行っていないため、初回起動時にmacOSのセキュリティ警告が出ることがあります。「システム設定 → プライバシーとセキュリティ」を開き、ブロックされたアプリの項目で「このまま開く」を選択すれば起動できます。

第3章 プリセットデータの取り込み

Panasonic純正「THE ROAST」アプリ(iPhone)のローカルバックアップから、プリセットプロファイルと豆情報を取り込む手順です。

この章の前提

本ソフトウェアにこれらのデータは一切含まれていません。利用者ご自身が、ご自分のiPhoneのバックアップから取り出す必要があります。

取り出したデータの権利は権利者に帰属します。私的利用の範囲にとどめ、再配布しないでください。

この章は任意です。取り込まなくても、自分でプロフィールを作る機能はすべて使えます(取り込んでいない場合、プリセットタブは自動的に非表示になります)。

手順

- 1 iPhoneのローカルバックアップを作る Finder、iTunes(または「Apple Devices」アプリ)、iMazing等で作成してください。「ローカルバックアップを暗号化」はオフにしてください(本ツールは暗号化バックアップの復号に対応していません)。
- 2 まず内容を確認する ターミナル(Windowsはコマンドプロンプト)でこのフォルダに移動し、下の `--dry-run` 付きコマンドを実行します。コピーは行わず、見つかったファイルの一覧だけが表示されます。
- 3 実際に取り込む 問題なければ `--dry-run` を外してもう一度実行します。
- 4 アプリを再起動する 取り込んだデータが反映され、プリセットタブが表示されます。

コマンド

```
# Mac

venv/bin/python3 scripts/extract_from_ios_backup.py --dry-run

venv/bin/python3 scripts/extract_from_ios_backup.py

# Windows

venv\Scripts\python.exe scripts\extract_from_ios_backup.py --dry-run

venv\Scripts\python.exe scripts\extract_from_ios_backup.py
```

バックアップが自動で見つからない場合

標準的な保存場所(FinderやiTunes、iMazingの既定フォルダ)は自動で探します。見つからない場合は、フォルダを直接指定してください。

```
venv/bin/python3 scripts/extract_from_ios_backup.py --backup "██████████████████"
```

毎回指定するのが手間な場合は、環境変数 `ROAST_BACKUP_DIRS` にそのフォルダを設定しておくと、以降は自動検出されます。

取り込まれるファイルと使われ方

ファイル	保存先	アプリでの使われ方
nhm.sqlite	フォルダ直下	プリセット一覧の本体。これが無いとプリセットタブは表示されません。
beaninfo.csv	THE_ROAST_Extract/beaninfo/	「豆の情報」タブの産地・品種・精製方法・標高・テイ스팅メモ。絞り込み(品種・精製方法・標高)にも使われます。
profilechart1~3.png	THE_ROAST_Extract/profile_charts/	「豆の情報」タブの味チャート(香り・酸味・苦味・後味・ボディの5軸)。画像を数値化して使います(下記の追加手順が必要)。
roastLevelAdjustConf.csv	THE_ROAST_Extract/roast_level_adjust/	「浅めに調整」「深めに調整」ボタンの調整量。
NHMSignalModule.sqlite	THE_ROAST_Extract/ 直下	現状は未使用(将来の解析用に保存されるだけです)。

味チャートを使えるようにする(任意)

上の profilechart の画像は、次のコマンドで数値化して初めて「豆の情報」タブに表示されるようになります。引数はありません。

```
venv/bin/python3 scripts/decode_taste_charts.py
```

実行すると THE_ROAST_Extract/taste_charts.json が作られます。画像が無い焙煎度については、同じ産地国・品種の平均値で補完し、その旨をチャート下に注記します。

第4章 IKAWAプロファイルの取り込み

IKAWA公式サイトで公開されているサンプルプロファイル(名前・焙煎カーブ・風量カーブ)を取り込む手順です。インターネット接続が必要です。

この章の前提

こちらも任意です。取り込まない場合、IKAWAタブは自動的に非表示になります。

取得したデータの権利は権利者に帰属します。私的利用の範囲にとどめ、再配布しないでください。

手順

```
# Mac
venv/bin/python3 scripts/extract_ikawa_profiles.py --dry-run # ■■■■■■
venv/bin/python3 scripts/extract_ikawa_profiles.py # ■■■■■■

# Windows
venv\Scripts\python.exe scripts\extract_ikawa_profiles.py --dry-run
venv\Scripts\python.exe scripts\extract_ikawa_profiles.py
```

フォルダ直下に `ikawa_profiles.json` が作られます。アプリを再起動するとIKAWAタブが表示されます。

再実行しても安全です

既に取り込んであるプロファイルは最新の内容に更新され、新しく追加されたものだけが末尾に追加されます。何度実行しても重複しません。

オプション

オプション	説明
<code>--dry-run</code>	保存せず、取得できた件数だけ表示します
<code>--url URL</code>	取得元のライブラリページURL(通常は変更不要)
<code>--output PATH</code>	保存先ファイル(既定: <code>ikawa_profiles.json</code>)

IKAWAプロファイルの位置づけ

IKAWAは別メーカーの焙煎機です。取り込んだプロファイルは設計の参考として閲覧・比較するためのもので、そのままThe Roastへ送信することは想定していません(温度センサーの基準や機器仕様が異なります)。

第5章 画面の構成

パソコンの画面は、左側の「サイドバー」と右側の「メインエリア」に分かれています。

サイドバー(左)

場所	内容
最上部	アプリ名と「 ① アプリについて / 権利表示 」(第0章の内容を確認できます)
モバイル版のQRコード	スマホで開くためのQRコードとアドレスを表示します(第11章)
接続状態	焙煎機との接続状態と、焙煎中は推定ステータスを表示します
プロフィールを送信	選択中のプロフィールを焙煎機へ送信します(第9章)
プロフィール選択	プリセット / 保存済み / IKAWA / 購入豆 の4タブ(第6章)
設定	「焙煎完了の通知」「ログを表示」のオン・オフ

メインエリア(右)

上部にプロフィール名と概要、その下に4つのタブがあります。

タブ	内容	参照
焙煎グラフ	カーブの編集と、焙煎中の実測表示	第7章・第9章
味を推測	焙煎理論に沿ったカーブの自動生成と、期待される味の表示	第8章
豆の情報	産地・品種・精製方法・標高、テイスティングメモ、味チャート	第6章
焙煎履歴	このプロフィールで焼いた過去の記録の一覧	第10章

プロフィールの概要欄

プロフィールを選ぶと、グラフの上に4つの数値が表示されます(焙煎グラフ・味を推測・豆の情報の各タブで共通)。

項目	意味
予熱温度	カーブの開始点の温度。焙煎機はこの温度まで予熱してから豆の投入を促します
焙煎時間	カーブの終了時刻(=加熱の合計時間)
最終温度	カーブの終了点の温度(ドロップ温度)
Development Time(見込み)	1ハゼから焙煎終了までの時間と、全体に占める割合。1ハゼ地点は、温度ガイド線で設定した1ハゼ温度をカーブが通過する時刻から推定します

※ 最終温度が1ハゼ設定温度に届いていない場合は「1ハゼ温度未満」と表示されます。

第6章 プロファイルを選ぶ・探す

4つのタブ

タブ	内容
プリセット	純正アプリから取り込んだプロファイル(第3章)。読み取り専用で、編集したものは「保存済み」に別名で保存されます
保存済み	自分で作成・保存したプロファイル。上書き保存・名前の変更・削除ができます
IKAWA	IKAWA公式サイトから取り込んだプロファイル(第4章)
購入豆	登録した生豆の一覧(第10章)

探し方

名前で検索する

一覧の上にある検索欄に豆の名前などを入力すると、その場で絞り込まれます。プロファイル名・産地・焙煎士が対象です。

条件で絞り込む

検索欄の下に、絞り込み用のプルダウンが2列に並んでいます。タブによって使える項目が変わります。

タブ	絞り込める項目
プリセット	国 / 焙煎度 / 品種 / 精製方法 / 標高 / 焙煎士(6項目)
保存済み	国 / 焙煎度 / 品種 / 精製方法(4項目)
IKAWA	ジャンル
購入豆	国 / 精製方法 / 品種 / 生産年(4項目)

絞り込みの便利な仕組み

候補は自動で連動します。例えば国を選ぶと、他のプルダウンには「その国に実際に存在する値」だけが残ります。選んでも0件になる候補は表示されません。

選択中の項目は色が変わります。どの絞り込みが効いているか一目で分かります。

「絞り込みを解除」ボタンが絞り込み中だけ表示され、まとめて元に戻せます。

国を選んだ後でも、国のプルダウンには全ての国が残るため、別の国に選り直せます。

並び替え・お気に入り・比較

- ・並び順: お気に入り優先 / 焙煎時間(長・短) / 最高温度(高・低) / 焙煎回数順
- ・☆ ボタン: お気に入りに登録します。「お気に入り優先」で上位に表示されます。
- ・⇄ ボタン: 比較対象に追加します。グラフ上に別カーブとして重ねて表示され、設計の違いを見比べられます。

「豆の情報」タブ

プリセットや、豆情報を登録した保存済みプロファイルでは、産地・生産者・品種・精製方法・標高・紹介文・焙煎度ごとのテイスティングメモが表示されます。

味チャートを取り込んである場合(第3章)は、左側に、香り・酸味・苦味・後味・ボディの5軸レーダーチャートが表示されます。これは純正アプリが持っている実測ベースの味の傾向で、次章の「味を推測」とは別のものです。

他の焙煎度のテイスティングメモをクリックすると、その焙煎度のプロファイルに切り替わります。

第7章 プロファイルを編集する

「焙煎グラフ」タブで、カーブを直接編集できます。オレンジ色の線が温度カーブ、青い破線が風量カーブです。

グラフの操作

操作	動作
点をドラッグ	その制御点の時刻・温度(風量)を変更します
線の上をクリック	その位置に新しい制御点を追加します
点をダブルクリック	その制御点を削除します
Shift+クリック	その点を1ハゼ地点として指定します(緑色で表示)

守らなければならない仕様

焙煎機側の仕様により、次の範囲を超える編集はできません(自動的に制限されます)。

項目	範囲
温度	1℃単位・最大255℃・制御点は最大20個
風量	1%単位・50～100%・制御点は最大10個
焙煎時間	1秒単位・最大15分
点の間隔	隣り合う点とは1秒以上あける必要があります

便利なボタン

ボタン	説明
温度ガイド線設定	カラーチェンジ・1ハゼ・2ハゼの温度を設定します。グラフに横線で表示され、Development Timeの推定や「味を推測」の基準にも使われます。「味を推測」を使うにはカラーチェンジと1ハゼの設定が必要です。
温度オフセット	カーブ全体を上下に平行移動します。「同じ設計のまま少しでも深く」といった調整に使います。
浅めに調整 / 深めに調整	プリセット選択時のみ表示。純正アプリと同じ調整量でカーブを微調整します。調整は1段階のみで、同じ方向を再度押しても変化しません。逆方向を押すと元のプロファイルに戻ります。
名前を付けて保存	編集内容を新しい名前で「保存済み」タブに保存します
上書き保存	保存済みプロファイルを開いている場合のみ表示されます

元に戻す

「味を推測」タブに、Undo(取り消し)・Redo(やり直し)・「最初に戻す」ボタンがあります。キーボードの⌘Z / Ctrl+Z、⌘⇧Z / Ctrl+Shift+Z も使えます。

編集した内容は送信にそのまま反映されます

編集したカーブは、名前を付けて保存しなくてもそのまま焙煎機へ送信されます。画面に表示されているカーブが、実際に送られるカーブです。

ただし記録を残したい場合は保存をおすすめします。保存しないまま別のプロファイルを選ぶと、編集内容は失われます。

第8章 「味を推測」の使い方

焙煎理論に沿った操作で、狙った味に向けてカーブを組み立てる機能です。同時に、今のカーブから期待される味も表示されます。

使う前に: 温度ガイド線の設定が必要です

この機能は、焙煎の進行を「カラーチェンジ」「1ハゼ」を境に区切って考えます。そのため「温度ガイド線設定」でカラーチェンジ温度と1ハゼ温度を先に設定してください(第7章)。未設定の場合は、設定を促す案内だけが表示されます。

この温度は焙煎機や豆によって変わります。ご自分の環境の実測値を入れてください。

ABCフェーズという考え方

焙煎の進行を、温度ガイド線を境に3〜4つの区間に分けて考えます。それぞれの区間の長さを変えることで、味の方向性を狙って設計します。

区間	範囲	主に影響する要素	調整単位
Aフェーズ	投入 → カラーチェンジ	ボディ(重さ・厚み)	30秒
Bフェーズ	カラーチェンジ → 1ハゼ	酸の質、甘さ	15秒
Cフェーズ	1ハゼ → 焙煎終了 (深い焙煎度では1ハゼ → 2ハゼ)	キャラメル感、酸の量	5秒
Dフェーズ	2ハゼ → 焙煎終了 (中深煎り・深煎りのみ)	苦味、ボディ	3秒

BフェーズのRoR

RoR(Rate of Rise)は温度の上昇率です。Bフェーズの中でRoRをどう変化させるかを「減少(強)〜フラット〜増加(強)」の5段階から選べます。前半に熱を入れる「減少」形は酸がやわらかく、後半に駆け上がる「増加」形は酸が強く出る方向です。

2つの操作方法

画面には2種類の操作系があり、どちらを動かしても互いに連動します。

① ABCフェーズを直接調整する

各フェーズの時間を「-」「+」ボタンで増減します。焙煎理論を理解している方向けの直接的な操作です。

② 味の質で調整する

「酸の質」「甘さの系統」「ボディ」の3軸を、5段階のドットで選びます。選ぶと対応するABCフェーズが自動的に動きます。

軸	左端 ←→ 右端	連動するABCの操作
酸の質	まろやか ←→ 明るい	BフェーズのRoRの形
甘さの系統	フルーティ ←→ チョコ・キャラメル	BとCの時間配分
ボディ	軽やか ←→ 濃厚	Aフェーズの長さ

「甘さ重視」のチェックを入れると、BとCの両方を長めにします。

産地・標高・焙煎度

パネル上部で、産地名・標高帯・焙煎度を指定できます。焙煎度は各フェーズの基準値(標準的な長さ)を決め、標高はCフェーズの長さを補正します(高地の硬い豆ほど熱が入りにくいため)。

「基準値」ボタンを押すと、今の標高と焙煎度における最も標準的なカーブに戻ります。

期待される味の表示

グラフの下に、5項目(酸・甘・苦・ボディ・余韻)のレーダーチャートと、調整内容に応じた解説文が表示されます。

この表示の位置づけ(重要)

この「期待される味」は、焙煎カーブの形だけから推測した目安です。

実際の味は、産地・品種・精製方法・その年の出来など豆そのものの個性に大きく左右されます。開発時の分析でも、焙煎カーブの形状は、焙煎度の違いを取り除くと実測の味データとほとんど関連しませんでした。

「豆の情報」タブに表示される味チャート(第6章)は、純正アプリが持っている豆ごとの実測ベースの値で、こちらとは別物です。両方を見比べてお使いください。

使い終わったら

生成したカーブは、そのまま焙煎機へ送信できます。残しておきたい場合は「名前を付けて保存」で保存してください。

第9章 焙煎機に送信して焙煎する

焙煎中は絶対にその場を離れないでください

送信するプロファイルが安全な範囲かどうかは、利用者自身の責任です。

焙煎機は熱を発生させます。機器から目を離さないでください。

送信の手順

- 1 焙煎機の電源を入れ、Bluetoothが有効な状態にします。
- 2 アプリでプロファイルを選び、必要なら編集します。
- 3 左の「プロファイルを送信」ボタンを押します。未接続の場合は自動的に接続してから送信します。
- 4 以降は焙煎機本体の操作に従って、予熱 → 豆の投入 → 焙煎と進みます。

「前回のプロファイルを送信」ボタンからは、直前に送ったプロファイルをそのまま再送できます。同じ豆を続けて焼くときに便利です。

送信中は選択・送信ができなくなります

プロファイルを送信すると、焙煎が終わって豆を取り出すまで「プロファイルを送信」「前回のプロファイルを送信」は押せなくなります。進行中の焙煎を誤って乱さないための仕様です。

プロファイルの選択欄も自動的に隠れます。焙煎が完了して排出が終わると、また選べるようになります。

予熱中の表示

予熱中は、まだ焙煎の時間が始まっていないため、実測の流入空気温度と風量だけが表示されます。温度は「実測値 / 目標○○℃」の形式で、プロファイルの投入温度を目標として並べて表示するので、予熱がどこまで進んだか分かります。

焙煎中の表示

豆を投入して焙煎が始まると、時間軸がリセットされ、次の数値が表示されます。

項目	内容
経過時間	焙煎開始からの時間
実測 流入空気温度	焙煎機から届く実測温度
RoR(実測)	温度の上昇率(℃/分)
実測 風量	焙煎機から届く実測風量
進行度(予定比)	プロファイルの総時間に対する進み具合
Development Time	1ハゼからの経過時間と、全体に占める割合

グラフには、設計したカーブに重ねて実測値がリアルタイムで描画されます。容器エラー等が発生していた区間は線の色が変わります。

1ハゼの記録

1ハゼの音を確認したら「1ハゼ確認」ボタンを押してください。その時点がDevelopment Timeの起点として記録されます。

押し忘れた場合も、温度ガイド線で設定した1ハゼ温度をカーブが通過した時刻から自動的に推定します(記録には「1ハゼ推定」と表示されます)。あとから手動で修正することもできます(第10章)。

グラフの凡例

グラフ上部の凡例は、そのとき実際に使われている項目だけが表示されます。項目名をクリックすると、その線の表示・非表示を切り替えられます(非表示のものは取り消し線が付きます)。

RoRの線を表示すると、右側にRoR軸の目盛りが自動的に現れます。

第10章 焙煎の記録と振り返り

焙煎記録は自動で保存されます

焙煎が完了すると、使用したプロファイルと実測カーブが自動的に記録されます。画面上部に「焙煎記録を保存しました」のバナーが出るので、そこから豆・評価・カップコメントを入力できます。

同じ日に同じプロファイルで既に記録がある場合は、「追加で保存しますか?」と確認されます。「浅めに調整」「深めに調整」を使った焙煎は別のものとして扱われ、記録名にも「(浅めに調整)」等が付きます。

記録できる内容

項目	内容
豆	「購入豆」に登録した生豆から選びます
焙煎日時	自動で記録されます(後から変更可)
評価	5段階の星
1ハゼ時間	m:ss形式。後から修正できます。修正するとDevelopment Timeも再計算されます。空欄にすると1ハゼ設定温度からの自動推定に戻ります
カップコメント	香り・酸味・甘み・後味など自由記入

記録には焙煎時間・最高温度・Development Timeと、実測カーブのミニグラフも表示されます(RoR・風量の表示切り替え可)。

「焙煎履歴」タブ

プロファイルを選んだ状態でこのタブを開くと、そのプロファイルで焼いた過去の記録が一覧表示されます。記録をクリックすると、その実測カーブを今のグラフに重ねて表示できます。設計どおりに焼けているかの確認に便利です。

「購入豆」タブ

買った生豆を登録して管理します。国・地域・精製方法・品種・購入日・生産年・購入先・重量・価格・メモを記録できます。

- ・ 豆の詳細画面から、その豆で焼いた焙煎記録の一覧を確認できます。
- ・ 複数の記録にチェックを入れると、実測カーブを重ねて比較できます。
- ・ 生産年違いで同じ豆を買った場合は、自動的にまとめて表示されます。
- ・ 実測データの無い過去の焙煎を、手動で記録として追加することもできます。

プロファイルと豆は多対多で管理されます

「同じ豆を複数回・違うプロファイルで焼く」「同じプロファイルを複数の豆で使う」のどちらにも対応しています。焙煎記録が、豆とプロファイルの両方に紐づく形です。

そのため、豆側からもプロファイル側からも同じ記録にたどり着けます。

第11章 スマートフォンから使う

同じWi-Fiにつないだスマートフォンから、専用の軽量画面で操作できます。焙煎中に機器のそばで確認したい場合に便利です。

開き方

- 1 パソコンの画面左上にある「モバイル版のQRコード」ボタンを押します。
- 2 表示されたQRコードをスマートフォンで読み取ります(アドレスが表示されるので、直接入力しても構いません)。

できること

- ・ プロファイルの選択・検索・絞り込み(パソコン版と同じ連動する絞り込み)
- ・ 焙煎機への送信
- ・ 焙煎中の実測表示(温度・風量・RoR・残り時間・Development Time)
- ・ 「1ハゼ確認」の記録
- ・ 「味の好みで調整」による簡易的なカーブ調整
- ・ 焙煎完了の通知

細かいカーブ編集(点のドラッグ等)はパソコン版で行ってください。

焙煎完了の通知

焙煎の各段階(予熱完了・焙煎完了・冷却完了など)で通知を受け取れます。サイドバーの設定で「焙煎完了の通知」をオンにしてください。

起動方法	通知の届き方
start_app (通常版)	ブラウザで画面を開いている間だけ通知が届きます。画面ロック中や別アプリを使用中は届きません。
start_app_https (通知対応版)	画面ロック中でも通知が届きます。Tailscaleを利用するため、同じWi-Fiでなくても(外出先からでも)使えます。

アドレスの選び方

QRコードのダイアログで、接続に使うアドレス(ホスト)を選べます。

通常版(HTTP)で起動している場合はLAN IPアドレスを、通知対応版(HTTPS)で起動している場合はTailscaleのアドレスを選んでください。組み合わせが合っていないと接続できないため、画面にも注意書きが表示されます。

第12章 困ったときは

症状	対処
起動時にブラウザで「サーバに接続できません」	サーバーの起動を待ってから開くようになっているため、通常は起きません。出る場合はターミナルのログにエラーが出ていないか確認してください。
「ポートが使用中」と出る	前回のサーバーが残っている可能性があります。起動スクリプトが自動で後始末しますが、解消しない場合はパソコンを再起動してください。
プリセットタブが表示されない	nhm.sqlite が取り込まれていません(第3章)。取り込まない場合でも他の機能は使えます。
IKAWAタブが表示されない	ikawa_profiles.json が取り込まれていません(第4章)。
「豆の情報」に味チャートが表示されない	profile_charts の取り込み(第3章)と、decode_taste_charts.py の実行が必要です。
「味を推測」が使えない	「温度ガイド線設定」でカラーチェンジ温度と1ハゼ温度を設定してください(第7章)。
焙煎機に接続できない	焙煎機の電源とBluetoothを確認してください。初回はOSからBluetooth利用の許可を求められることがあります。
スマホから接続できない	同じWi-Fiにつながっているか、QRダイアログで選んだアドレスが起動方法と合っているかを確認してください(第11章)。
変更が画面に反映されない	ブラウザを再読み込み(⌘R / Ctrl+R)してください。

ログを見る

サイドバーの設定で「ログを表示」をオンにすると、画面下部に通信・操作の履歴が表示されます。うまく動かないときの確認に使えます。

なお、保存の完了やエラーなど重要な通知は、ログの表示・非表示にかかわらず画面右下に数秒間表示されます。

さらに詳しい情報

同梱の README.md に、技術的な詳細(BLE通信の解析結果、ディレクトリ構成、開発の経緯など)がまとめられています。

Roast Studio 操作マニュアル / 2026年7月版

Copyright (c) 2026 Ossan's Coffee / Tomi — PolyForm Noncommercial License 1.0.0

本ソフトは非公式ツールであり、Panasonic社・IKAWA社その他いかなるメーカーとも提携・関連はありません。

付録A 生豆紹介シートの取り込み(Panasonic公式通販から)

Panasonic公式通販の「生豆のご紹介」ページには、豆ごとの紹介資料がPDFで公開されています。産地の地図・現地の写真・産地文化・焙煎度別の風味解説などがA4横1枚にまとまったもので、第3章で取り込む豆情報(beaninfo.csv)には含まれていない内容です。これを取り込むと「豆の情報」タブから読めるようになります。

この手順は任意です。行わなくても他の機能には影響しません。

取り込むとどう表示されるか

場所	表示
豆の情報タブ	味の傾向チャート(ダイヤモンドチャート)の下にサムネイルで表示されます。クリックすると等倍に拡大表示され、もう一度クリックするか Esc キーで閉じます(元のPDFは横長A4で文字が小さいため、サムネイルのままでは読めません)。
プロフィール一覧	シートを取り込み済みの豆は、豆名の後ろに ◆ の印が付きます。
豆の情報タブのボタン	選択中のプロフィールにシートがある時だけ、ボタンにも ◆ の印が付きます。

はじめに知っておくこと

この手順が2段構えになっている理由

- ① このPDFはページ全体が1枚の画像になっており、文字情報として取り出せません。そのため画像として表示します(文字の検索やコピーはできません)。
- ② 配信サイトがスクリプトからのダウンロードをブロックしているため、第4章のIKAWAのような全自動の取得ができません。取得はブラウザ、画像への変換はパソコン側という2段構えになります。

手順

1. ブラウザで「生豆のご紹介」ページを開く

<https://ec-plus.panasonic.jp/store/page/roastbeans/detail/>

2. 開発者ツールのコンソールを開く

環境	操作
Mac(Chrome)	Command + Option + J
Windows(Chrome)	Ctrl + Shift + J
Safari	先に「設定 → 詳細 → Webデベロッパ用の機能を表示」を有効にしてください。

3. ダウンロード用スクリプトを貼り付ける

アプリのフォルダにある scripts/download_roastbeans_pdf.js をテキストエディタで開き、中身をすべてコピーしてコンソールに貼り付け、Enterキーを押します。47件のPDFがダウンロードフォルダに保存されます。

ブラウザが「複数のファイルのダウンロードを許可しますか」と尋ねた場合は「許可」を選んでください。

うまく貼り付けられないとき

症状	対処
貼り付け自体が拒否される(Chrome)	コンソールに allow pasting と入力してEnterを押し、もう一度貼り付けてください。
Uncaught SyntaxError: missing) after argument list と表示される	複数行の貼り付けが途中で切れています。同じファイルの冒頭コメントに、処理を1行にまとめた「1行版」があります。1行なので途中で切れにくく、結果は同じです。

4. 画像に変換して取り込む

ターミナル(Windowsはコマンドプロンプト)でアプリのフォルダに移動し、次を実行します。ダウンロードフォルダとデスクトップは自動で探します。まず --dry-run を付けた方で対象を確認し、問題なければ --dry-run 無しで実行してください。

環境	コマンド
Mac(確認)	<code>venv/bin/python3 scripts/import_roastbeans_pdf.py --dry-run</code>
Mac(実行)	<code>venv/bin/python3 scripts/import_roastbeans_pdf.py</code>
Windows(確認)	<code>venv\Scripts\python.exe scripts\import_roastbeans_pdf.py --dry-run</code>
Windows(実行)	<code>venv\Scripts\python.exe scripts\import_roastbeans_pdf.py</code>

すでに取り込んだ分はとばされます(やり直したい場合は --force を付けます)。ダウンロードフォルダ以外の場所に保存した場合は、--src でフォルダを指定してください。

```
venv/bin/python3 scripts/import_roastbeans_pdf.py --src ~/somewhere
```

5. アプリを再読み込みする

ブラウザの再読み込み(Macアプリ版は一度閉じて開き直す)を行うと、「豆の情報」タブにシートが表示されます。

保存先とファイルサイズ

項目	内容
保存先	THE_ROAST_Extract/bean_sheets/(豆コード).jpg
件数	47件(豆コード1001~3041)
サイズ	1件あたり1684×1191ピクセル・約300KB(47件で約14MB)

権利の扱い

取り込んだPDF・画像は再配布しないでください

取り込んだPDFおよび画像の権利はPanasonic株式会社に帰属します。私的利用の範囲でご利用いただき、再配布しないでください。

保存先フォルダは .gitignore に登録されており、アプリの配布物には含まれません。本書2~3ページの「権利関係と免責事項」もあわせてご確認ください。

うまくいかないとき

症状	確認すること
シートが表示されない	手順4で「取り込みました」と表示された件数を確認してください。0件の場合はPDFが見つかりません。--src でダウンロード先のフォルダを直接指定してください。
一部の豆だけ ◆ が付かない	公式通販に資料が無い豆です(全プリセット中27件)。その豆では、これまでどおり豆情報のテキストだけが表示されます。
PDFがダウンロードできない	curlなどのコマンドやプログラムからは取得できません(前述の②)。必ず普段お使いのブラウザで、ページを開いた状態でコンソールから実行してください。

付録B 2026年8月の追加・変更

本書の本文(第1章～第12章)は2026年7月時点の内容です。ここでは、その後に追加・変更した機能をまとめます。見出しのうしろに、関係する本文の章を書いてあります。

B-1 連続焙煎モード(第9章)

同じプロファイルで続けて何回も焼くときに、そのつどプロファイルを送り直さなくて済むようにする機能です。サイドバーの「プロファイルを送信」の下にある「連続焙煎モード」のチェックを入れると有効になります。

動きかた

段階	動作
焙煎中	通常の焙煎と同じです。連続焙煎モードは、焙煎そのものには影響しません
排出完了	冷却が終わり、容器を交換して焙煎機側の確認操作まで済むと、待ち時間のカウントが始まります
待ち時間のあと	直前に送ったものと同じプロファイルを自動で再送します。焙煎機は「プロファイル送信中」から「予熱中」へ進み、また豆を投入できる状態になります

待ち時間を変える

サイドバーの「設定」にある「連続焙煎の待ち時間」で、5～600秒の範囲で変えられます(初期値は10秒)。次の豆の計量や、容器を洗うのにかかる時間に合わせてください。変更は次の焙煎から反映されます(すでに数え始めている待ち時間は変わりません)。

5秒より短くできないのは、排出完了の直後は焙煎機がまだ次のプロファイルを受け付けられず、送っても取りこぼされることがあるためです。

止めかた

- ・アプリ側: 「連続焙煎モード」のチェックを外します。待ち時間の途中で外した場合も、再送は行われません。
- ・焙煎機側: 次の焙煎を始めなければ、それで終わりです。焙煎機の操作が基本の止めかたです。
- ・自動で解除される場合: 焙煎機との接続が切れたとき、容器のセット不良などのエラーが出ているとき、再送に失敗したときは、連続焙煎モードを解除して画面に理由を表示します。

自動で行われるのはプロファイルの送信だけです

豆の投入・容器の交換・焙煎の開始は、これまでどおり人の操作が必要です。無人で焙煎が繰り返されることはありませんが、焙煎中にその場を離れないという原則は変わりません。

連続焙煎モードは、アプリを終了すると解除されます(設定としては保存していません)。意図せず次の焙煎が始まらないようにするためです。

B-2 焙煎の記録まわり(第10章)

同日2回目以降は記録しない(設定)

サイドバーの「設定」に項目が増えました。オンにすると、同じ日に同じプロファイルで2回目以降を焙煎したとき、「追加で保存しますか?」の確認を出さずに焙煎ログを保存しません。連続焙煎などで同じ豆を続けて焼くときに、記録が増えすぎるのを防げます。

オフのとき(初期値)は、これまでどおり確認のうえで保存できます。なお、記録を保存しなかった場合でも、プロフィールの「焙煎回数」には加算されます。

焙煎回数は、ブラウザを開いていなくても数えます

以前は、画面をブラウザで開いていない状態で焙煎すると「焙煎回数」が増えませんでした。現在は、アプリ(サーバー)さえ動いていれば、ブラウザを閉じたまま焙煎した分も回数に加算されます。

焙煎日時を日本時間で表示

焙煎ログの日時が日本時間で表示されるようになりました。保存のたびに時刻が9時間ずれていく不具合も直しています。すでに保存済みの記録も、正しい時刻に修正済みです。

B-3 グラフの線の見分け方(第7章・第9章)

重ねて表示できる線が増えたため、色と太さを整理しました。温度の線ほど太く、参照用の線や風量の線は細くしてあります。

線	見たい目
編集中的カーブ	オレンジの太い実線(いま編集している対象)
参照(元プロフィール)	グレーの細い破線(編集前の形)
実測 流入空気温度	赤の実線(焙煎中にリアルタイムで伸びます)
比較中のプロフィール	青緑の破線
焙煎ログ	ピンクの実線
風量	その温度カーブと同じ色の点線。プロフィール自身の風量だけは青の実線です
RoR	紫系。実測は実線、プロフィールは破線、焙煎ログは点線で区別しています

凡例のクリックで表示・非表示を切り替えられる点は、これまでどおりです。「購入豆」から焙煎ログを開いたときのグラフも、焙煎グラフタブと同じ項目・配色にそろえました(RoRを表示すると右側の目盛りも出ます)。

B-4 プロファイルの比較(第6章)

- 比較中のプロフィールは、一覧でも名前が比較の線と同じ青緑色になります。どれと比べているか一目で分かります。
- 「≡」ボタンをもう一度押すと、比較を終了します(グラフ上部の「比較を終了」でも同じです)。
- いま編集しているプロフィール自身は比較できません(同じ線が重なるだけのため、ボタンが反応しません)。
- 比較表示のときは、温度カーブに加えて風量カーブも重ねて表示されます。

B-5 絞り込みの状態が保たれます(第6章)

プリセットやIKAWAで絞り込んだ状態のまま他のタブに移ったり、焙煎を開始して完了したりしても、検索語と絞り込みの選択がそのまま残るようになりました。焙煎のたびに絞り込みをやり直す必要はありません。

B-6 購入豆の入力(第10章)

- 標高を記録できるようになりました。プロフィールの絞り込みと同じ区分から選びます。
- 国・地域・精製方法・品種・購入先などの入力欄には「選択」プルダウンが付きしました。以前に登録した豆と同じ値を入れるときは、入力せずに選べます。
- プルダウンの候補は、開くたびに現在登録されているデータから作り直されます。新しく登録した値も、すぐに次の候補に出てきます。

B-7 画面の並びの変更(第5章・第11章)

場所	変更点
メインエリアのタブ	並び順を「焙煎グラフ / 味を推測 / 豆の情報 / 焙煎履歴」に変更しました
カーブ編集のボタン	温度ガイド線設定・温度オフセット・浅めに調整・深めに調整・名前を付けて保存は、焙煎グラフタブと味を推測タブのときだけ表示されます
プリセット・IKAWAタブ	設定の「プリセットタブを表示」「IKAWAタブを表示」で隠せます。使わないタブを減らしたいときに。なお、プリセットやIKAWAのデータを取り込んでいない場合は、この設定に関わらずはじめから表示されません(チェックも操作できません)
サイドバー下部	「① アプリについて / 権利表示」と「モバイル版を開く」を、設定の下に移しました
モバイル版との行き来	モバイル版から「PC版を開く」で移動したあと、「モバイル版を開く」で戻れます。いま繋がっている経路(LAN / Tailscale)はそのまま維持されます

このほか、ウィンドウ幅によって意図しない位置で改行されていた箇所を直し、Development Time の文字の大きさと色を他の数値とそろえました。モバイル版のタブも押しやすい大きさに広げています。

B-8 「味を推測」で作るカーブの見直し(第8章)

プリセットのうち、ボトム(投入直後の谷)がはっきり出ている151本を調べ直し、自動生成するカーブの前半部分を実測に合わせました。

項目	変更
投入温度(予熱温度)	182°C → 185°C
ボトム温度	97°C → 95°C
ボトムの時刻	投入から59秒 → 60秒
標高による投入温度の補正	廃止しました。プリセットを調べたところ、投入温度・ボトム温度は焙煎度・焙煎時間・最終温度・標高のいずれとも相関がなく、焙煎土ごとの流儀の差でした

焙煎中の風量は、これまでどおり焙煎度に応じて変えています(1ハゼ時点の風量は焙煎度と関連するため)。すでに保存したプロファイルは変わらず、これ以降に新しく作ったものから適用されます。

B-9 修正した不具合(第12章)

- 送信は完了するのに、焙煎機が予熱に進まないことがある不具合を直しました(一部の環境で、古い方式の終端バイトを送っていたためです)。
- 「浅めに調整」「深めに調整」で焙煎終了の時刻が変わったとき、風量カーブの冷却開始位置が追従していなかったのを直しました。
- 「1ハゼ確認」ボタンを押したとき、Development Time がそこから焙煎終了(加熱終了)までで計算されるようにしました。
- 焙煎ログが、実際に焙煎したプロファイルに紐づかないことがあるのを直しました。
- 画面(HTML / JavaScript)にキャッシュ制御を付け、アプリを更新したあとに古い画面が残らないようにしました。それでも古い表示が残る場合は、ブラウザを再読み込みしてください。
- エラーや警告の文字色を見直し、背景とのコントラストを確保しました。